

MODUL 10

PENDAHULUAN

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database ?
2. Apa kelebihan dari columnar database?
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.

TP10

1. Columnar database adalah jenis database yang menyimpan data berdasarkan kolom, bukan baris. Artinya, semua nilai dari satu kolom disimpan berdasarkan secara fisik, kemudian diikuti oleh kolom lainnya.

2. Performa query analitis lebih cepat

- Efisiensi penyimpanan tinggi
- I/O lebih sedikit
- Skalabilitas lebih tinggi
- Cocok untuk read-heavy workload

3. Pada database tradisional, data disimpan seperti ini:

[1. Beras Premium, Beras, 10]
[2. Minyak goreng, Minyak, 5]
[3. Gula Pasir, Gula, 8]

Sedangkan pada Columnar database

ID: [1,2,3]
Nama Produk: [Beras Premium, Minyak Goreng, Gula Pasir]
Kategori: [Beras, Minyak, Gula]
Jumlah: [10, 5, 8]

Dengan cara penyimpanan ini, ketika pengguna ingin mengetahui total jumlah barang yang terjual, database hanya perlu membaca kolom jumlah tanpa harus membaca kolom lainnya.